

A2.13 Interakce polí: příklady interakčních lagrangianů

Interakční lagrangiany

- volný lagrangian $\Rightarrow S=1$
- $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_{int}$... $\mathcal{L}_{int}$ popisuje vzájemné vazby

Konstrukce $\mathcal{L}_{int}$

- lokalita $\Rightarrow$ součin polí v jednom bodě x
- Lorentzovská invariance $\Rightarrow \mathcal{L}_{int}$ musí být skalár, protože akce je skalár
- vnitřní symetrie $\Rightarrow \mathcal{L}_{int}$ musí být invariantní vůči transformacím generovaným příslušnými vnitřními symetriemi
pozn. práce v Dirac okresech $\Rightarrow$ symetrie P, Q nejsou ovlivněny $\mathcal{L}_{int}$, ale generátory odpovídají volným generátorům

- renormalizační analýza a renormalizovatelnost $[S]=0 \Rightarrow [\mathcal{L}_{int}]=4$

$$\mathcal{L}_{int} \sim g O(x)$$

$\uparrow$ vazbové konstanty $\nwarrow$ operátor složený z polí

pro perturbativně renormalizovatelné lagrangiany požadujeme

$$[O] \leq 4 \Rightarrow [g] \geq 0$$

- z hlediska výpočtu (Dyson + Wick) je $\mathcal{L}_{int}$ pravidlo
 - každý monom v $\mathcal{L}_{int}$ reprezentuje vertex $\equiv$ interakční vrchol
 - počet polí určuje počet externích linií
 - vazbová konstanta určuje amplitudu

Interakce Yukawova typu

- modeluje silnou interakci zprostředkovanou masivní částicí
- nejjednodušší: vazba mezi Diracovským a skalárním polem

$$\mathcal{L}_{int} = -g \bar{\psi}(x) \psi(x) \phi(x)$$

např. interakce elektronu s bosonem se spinem 0

$$[\psi] = 3/2 \quad [\phi] = 1 \Rightarrow [g] = 0 \text{ renormalizovatelné}$$

- pro pseudoskalární pole

$$\mathcal{L}_{int} = -ig \bar{\psi}(x) \gamma_5 \psi(x) \phi(x)$$

- popisuje tři fundamentální procesy:
 - emise bosonu fermionem $\psi \rightarrow \psi + \phi$
 - absorpce bosonu fermionem $\psi + \phi \rightarrow \psi$
 - anihilace fermionu a antifermionu na boson $\psi + \bar{\psi} \rightarrow \phi$

- můžeme spočítat efektivní potenciál Fourierovou transformací elementární amplitudy $\Rightarrow$ Yukawův potenciál

$$V(r) = -\frac{g^2}{4\pi} \frac{e^{-mr}}{r} \quad m \dots \text{hmotnost } \phi$$

Interakce vektorového pole s fermiony

- k zisku Lorentzovské invariance potřebujeme z fermionů vektor:

$$\mathcal{J}^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi \quad \leftarrow \text{nejjednodušší nosič, co splňuje}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}_{int} = -g \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) V_\mu(x)$$

$$[\psi] = 3/2 \quad [V] = 1 \Rightarrow [g] = 0 \quad \checkmark \text{ renormalizovatelné}$$

- axiální vektorové vazby - slabé interakce

$$\mathcal{L}_{int} = -g_A \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma_5 \psi Z_\mu(x)$$

- vektorové interakce zacházejí chiralitu (díky dvěma γ maticím) narušují od Yukawy
- Yukawa je vždy přitažlivý, vektorové: stejné náboje se odpuzují, opačné se přitahují

Kvantová elektrodynamika

- nejlepší testování a strukturalně nejlepší QFT

$\Rightarrow$ přesné určení $(g-2)$ na více než 10 platných číslech

$$\mathcal{L}_{QED} = \underbrace{\bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi}_{\mathcal{L}_0^{\text{DIRAC}}} - \underbrace{\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}}_{\mathcal{L}_0^{\text{MAXWELL}}} - \underbrace{e \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu}_{\mathcal{L}_{int}}$$

- fundamentální QED vertex $\Gamma^\mu = -ie\gamma^\mu$

Princip lokální vnitřní symetrie

- $\mathcal{L}_{int}$ získává přímo pořádek na symetrii vůči lokální $U(1)$ kalibrační transformaci

$$\partial_\mu \rightarrow D_\mu \equiv \partial_\mu + ieA_\mu$$

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha(x)} \psi \quad A_\mu \rightarrow A_\mu + \frac{1}{e} \partial_\mu \alpha$$

$\hookrightarrow$ je možné jen, pokud chybí člen $\frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu$

$\Rightarrow$ musí být bezhmotné pole

Prima čtyřfermionová interakce

- Fermi: nejjednodušší popis pro $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ pomocí kontaktní interakce

- potřebujeme dvě bilineární kombinace

$$\mathcal{L}_{int} = -\frac{1}{12} G_F j^\mu(x) j_\mu(x)$$

$$j^\mu = \underbrace{\bar{\psi}_p \gamma^\mu (1 - \gamma_5) \psi_n}_{\text{hadronová část}} + \underbrace{\bar{\psi}_e \gamma^\mu (1 - \gamma_5) \psi_\nu}_{\text{leptonová část}}$$

- $(1 - \gamma_5)$ je projektor na levotočivou část $\Rightarrow$ pravotočivé komponenty této interakce ignorují

- vertex $\Gamma \sim -i \frac{1}{\sqrt{2}} G_F [\gamma^\mu (1 - \gamma_5)] \otimes [\gamma_\mu (1 - \gamma_5)]$

- není renormalizovatelná $[G_F] = -2$

$\hookrightarrow$ je to jen efektivní teorie